

Dicionário de Dados

Editora BD - Projeto Banco de Dados (BCC / UFAPE)

Integrantes do grupo

- Joran Vinicius Silveira Lage
- Matheus Windson Libório Araújo
- Felipe dos Santos Ferreira
- Leonardo Sabino Pereira

Este documento descreve o schema do banco de dados: as tabelas do domínio, as views de relatório e a trigger de auditoria, com seus atributos, tipos de dados, chaves, relacionamentos e constraints de integridade.

1. Tabelas

1.1 funcionario (superclasse)

Tabela pai que armazena os dados cadastrais, contato, endereço e remuneração de todos os colaboradores do jornal.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica / Descrição
cpf	VARCHAR(11)	PK, NOT NULL	CPF do funcionário (apenas números). Identificador único.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do colaborador.
rua	VARCHAR(100)	-	Logradouro do endereço.
cep	VARCHAR(8)	-	CEP (apenas números).
numero	VARCHAR(10)	-	Número/complemento do endereço.
data_nascimento	DATE	CHECK (<= CURRENT_DATE)	Data de nascimento (constraint ck_funcionario_data_nascimento).
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail de contato; também é o identificador usado no login.
telefone	VARCHAR(15)	-	Telefone com DDD.
salario	DECIMAL(10,2)	CHECK (>= 0)	Remuneração bruta mensal; não pode ser negativa.
idade	INT	-	Atributo derivado da data de nascimento (não é populado automaticamente).
senha_hash	VARCHAR(255)	-	Hash salgado da senha de login (PBKDF2-HMAC-SHA256, formato salt\$hash). NULL para funcionários sem acesso ao sistema.

1.2 diretor (especializa funcionario)

Especialização de funcionario. Armazena os dados de quem atua na diretoria do jornal (relação 1:1 da herança).

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica / Descrição
cpf_diretor	VARCHAR(11)	PK, FK -> funcionario.cpf (ON DELETE CASCADE)	Identifica o diretor e amarra a herança 1:1.
data_inicio_mandato	DATE	CHECK (<= CURRENT_DATE)	Início do exercício do mandato (constraint ck_diretor_data_inicio_mandato).

1.3 jornalista (especializa funcionario)

Especialização de funcionario. Armazena o registro profissional dos repórteres e redatores.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica / Descrição
cpf_jornalista	VARCHAR(11)	PK, FK -> funcionario.cpf (ON DELETE CASCADE)	Identifica o jornalista.
mtb	VARCHAR(20)	-	Registro profissional de jornalista (MTb).

1.4 editor_chefe (especializa jornalista)

Especialização de jornalista. Identifica os jornalistas que exercem chefia editorial de um setor. Todo editor-chefe é, por definição, um jornalista, e a herança é encadeada a partir de jornalista.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica / Descrição
cpf_editor	VARCHAR(11)	PK, FK -> jornalista.cpf_jornalista (ON DELETE CASCADE)	Referencia jornalista (constraint fk_editor_chefe_jornalista). Garante que todo editor-chefe é um jornalista e pode assinar matérias.

1.5 editor_especialidade (multivalorado de editor_chefe)

Atributo multivalorado normalizado (1FN): guarda as áreas de especialização de cada editor-chefe.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica / Descrição
cpf_editor	VARCHAR(11)	PK (composta), FK -> editor_chefe.cpf_editor (ON DELETE CASCADE)	Editor-chefe associado.
especialidade	VARCHAR(50)	PK (composta)	Área de especialização (ex.: Política, Economia, Cultura).

1.6 jornal

Registra os periódicos publicados pela organização e associa o diretor geral responsável.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica / Descrição
nome_jornal	VARCHAR(100)	PK	Nome oficial do jornal/veículo. Chave primária.
cpf_diretor	VARCHAR(11)	FK -> diretor.cpf_diretor	Diretor responsável pelo jornal (opcional).

1.7 edicao (entidade fraca de jornal)

Entidade fraca que representa uma tiragem/número específico publicado de um jornal.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica / Descrição
nome_jornal	VARCHAR(100)	PK (composta), FK -> jornal.nome_jornal	Jornal ao qual a edição pertence.
numero_edicao	INT	PK (composta)	Número sequencial da edição.
data	DATE	-	Data em que a edição circulou.

1.8 setor

Representa as editorias temáticas da redação e define o editor-chefe responsável exclusivo (relação 1:1).

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica / Descrição
id_setor	INT	PK	Identificador numérico da editoria.
nome	VARCHAR(100)	-	Nome da editoria (ex.: Geral, Opinião, Tecnologia).
descricao	TEXT	-	Detalhamento das diretrizes e escopo de cobertura do setor.
cpf_editor_chefe	VARCHAR(11)	UNIQUE, FK -> editor_chefe.cpf_editor	Editor-chefe responsável. O UNIQUE garante chefia única (1:1). Opcional.

1.9 materia

Armazena o conteúdo das matérias, associando-as à edição de veiculação e ao setor temático.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica / Descrição
id_materia	SERIAL	PK	Identificador autoincremental da matéria (chave surrogada).
titulo	VARCHAR(200)	-	Título principal (manchete) da reportagem.
subtitulo	VARCHAR(200)	-	Linha fina / subtítulo complementar.
resumo	TEXT	-	Síntese da notícia / lead jornalístico.
conteudo	TEXT	-	Texto integral da matéria.
data	DATE	-	Data de elaboração/publicação da reportagem.
status	INT	NOT NULL, DEFAULT 2, CHECK (status IN (0,1,2))	Etapa do fluxo editorial: 0 = Reprovada, 1 = Aprovada, 2 = Em Andamento.
nome_jornal	VARCHAR(100)	FK composta (com numero_edicao) -> edicao	Parte da FK composta para a edição de veiculação (opcional).
numero_edicao	INT	FK composta (com nome_jornal) -> edicao	Parte da FK composta para a edição de veiculação (opcional).
id_setor	INT	FK -> setor.id_setor	Editoria responsável pela matéria (opcional).

1.10 alocao_jornalista_materia (associativa N:N)

Tabela associativa que implementa o relacionamento N:N entre jornalista e materia (autoria e coautoria).

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica / Descrição
cpf_jornalista	VARCHAR(11)	PK (composta), FK -> jornalista.cpf_jornalista (ON DELETE CASCADE)	Jornalista autor ou coautor.
id_materia	INT	PK (composta), FK -> materia.id_materia (ON DELETE CASCADE)	Matéria correspondente.

1.11 historico_status_materia (auditoria)

Trilha de auditoria do fluxo editorial: registra toda transição de status de uma matéria. As linhas são inseridas AUTOMATICAMENTE pela trigger trg_historico_status_materia - ver a seção "Documentação do Trigger" no README.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica / Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador sequencial do registro de histórico.
id_materia	INT	NOT NULL, FK -> materia.id_materia (ON DELETE CASCADE)	Matéria que teve o status alterado.
status_anterior	INT	NOT NULL	Status antes da alteração (0 = Reprovada, 1 = Aprovada, 2 = Em Andamento).
status_novo	INT	NOT NULL	Status depois da alteração (mesma codificação).
alterado_em	TIMESTAMPZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Data e hora exata em que a transição foi registrada.

2. Views SQL

As views abaixo são consultadas por `app/repositories/relatorios.py` e alimentam a tela de Relatórios. Cada uma une 3 ou mais tabelas.

2.1 vw_resumo_edicoes_jornal

Tabelas de origem: `jornal` + `diretor` + `funcionario` + `edicao`. Volumetria de edições publicadas por cada jornal, com o diretor responsável e a data da última edição.

Coluna	Tipo	Descrição
<code>nome_jornal</code>	VARCHAR(100)	Nome do jornal.
<code>nome_diretor</code>	VARCHAR(100)	Nome do diretor responsável (NULL se o jornal não tem diretor).
<code>total_edicoes</code>	BIGINT	Quantidade de edições publicadas pelo jornal.
<code>ultima_edicao</code>	DATE	Data da edição mais recente.

2.2 vw_carga_materias_jornalista

Tabelas de origem: `jornalista` + `funcionario` + `alocacao_jornalista_materia` + `materia`. Produtividade por jornalista, com as matérias já separadas por status.

Coluna	Tipo	Descrição
<code>cpf_jornalista</code>	VARCHAR(11)	CPF do jornalista.
<code>nome_jornalista</code>	VARCHAR(100)	Nome completo do jornalista.
<code>mtb</code>	VARCHAR(20)	Registro profissional (MTb).
<code>total_materias</code>	BIGINT	Total de matérias atribuídas ao jornalista.
<code>materias_aprovadas</code>	BIGINT	Contagem de matérias com status = 1 (Aprovada).
<code>materias_reprovadas</code>	BIGINT	Contagem de matérias com status = 0 (Reprovada).
<code>materias_em_andamento</code>	BIGINT	Contagem de matérias com status = 2 (Em Andamento).

2.3 vw_setores_editores

Tabelas de origem: `setor` + `editor_chefe` + `funcionario` + `editor_especialidade`. Cada setor com o editor-chefe responsável e suas especialidades agregadas.

Coluna	Tipo	Descrição
<code>id_setor</code>	INT	Identificador do setor.
<code>nome_setor</code>	VARCHAR(100)	Nome da editoria.
<code>descricao_setor</code>	TEXT	Escopo de cobertura do setor.
<code>cpf_editor_chefe</code>	VARCHAR(11)	CPF do editor-chefe responsável.
<code>nome_editor</code>	VARCHAR(100)	Nome do editor-chefe.
<code>especialidades</code>	TEXT	Especialidades do editor-chefe concatenadas (STRING_AGG, separadas por vírgula).

2.4 vw_funcionarios_detalhes

Tabelas de origem: funcionario + diretor + jornalista + editor_chefe. Todos os funcionários com o cargo resolvido dinamicamente a partir da herança.

Coluna	Tipo	Descrição
cpf	VARCHAR(11)	CPF do funcionário.
nome	VARCHAR(100)	Nome completo.
email	VARCHAR(100)	E-mail de contato.
telefone	VARCHAR(15)	Telefone com DDD.
salario	DECIMAL(10,2)	Remuneração bruta mensal.
data_inicio_mandato	DATE	Início do mandato (preenchido apenas para diretores).
mtb	VARCHAR(20)	Registro profissional (preenchido apenas para jornalistas/editores-chefe).
cargo	TEXT	Cargo resolvido: 'Editor-Chefe', 'Jornalista', 'Diretor' ou 'Funcionario'.

2.5 vw_materias_completas

Tabelas de origem: materia + setor + edicao + alocao_jornalista_materia + jornalista + funcionario. Catálogo de matérias com setor, edição/jornal, status por extenso e os autores agregados.

Coluna	Tipo	Descrição
id_materia	INT	Identificador da matéria.
titulo	VARCHAR(200)	Título principal da reportagem.
data_materia	DATE	Data de elaboração/publicação.
status_texto	TEXT	Status por extenso: 'Reprovada', 'Aprovada' ou 'Em Andamento'.
nome_setor	VARCHAR(100)	Nome da editoria responsável.
numero_edicao	INT	Número da edição de veiculação.
nome_jornal	VARCHAR(100)	Jornal de veiculação.
autores	TEXT	Nomes dos jornalistas autores/coautores concatenados (STRING_AGG).

2.6 vw_historico_status_materia

Tabelas de origem: historico_status_materia + materia. Histórico de transições de status de matéria com os códigos traduzidos para texto e o título da matéria. Alimenta o relatório "Histórico de status de matéria".

Coluna	Tipo	Descrição
id	INT	Identificador do registro de histórico.
id_materia	INT	Matéria que sofreu a alteração.
titulo	VARCHAR(200)	Título da matéria.
status_anterior_texto	TEXT	Status anterior por extenso ('Reprovada' / 'Aprovada' / 'Em Andamento').
status_novo_texto	TEXT	Status novo por extenso.
alterado_em	TIMESTAMPZ	Data/hora da transição.

3. Tabela de controle de migrações

3.1 schema_migrations

Tabela de infraestrutura criada por app/db/migrate.py (não faz parte do domínio). Guarda quais arquivos migrations/*.sql já foram aplicados, para não reaplicá-los a cada boot.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica / Descrição
filename	VARCHAR(255)	PK	Nome do arquivo .sql já aplicado.
applied_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Momento em que a migração rodou.